BOARD OF INTERMEDIATE AND SECONDARY EDUCATION, SARGODHA

SECONDARY SCHOOL (10TH CLASS) EXAMINATION, 2023

PHYSICS

Past Paper 2023 • Paper Code: 3477 / 3474

Retyped faithfully from the original board paper — same questions, no changes.

GROUP – I

Q. 1023 (10th Class) — Physics (Objective) — Session 2019–21 to 2021–23 — (Group I)

Q. Time Allowed: 15 minutes — Maximum Marks: 12

Note:- You have four choices for each objective type question as A, B, C and D. The choice, which you think is correct; fill that circle in front of that question number. Use marker or pen to fill the circles. Cutting or filling two or more circles will result in zero mark in that question. Write PAPER CODE, which is printed on this question paper, on the both sides of the Answer Sheet and fill bubbles accordingly, otherwise the student will be responsible for the situation. Use of ink remover or white correcting fluid is not allowed.

Q. Question No. 1

Q1. The turn Ratio of a transformer is 10. It means

(A) (B)

(C) (D)

اگر ٹرانسفارمر کے پھیراؤں کی نسبت 10 ہو تو

Q2. Half life of Hydrogen is _____

(A) (B)

(C) (D)

ہائیڈروجن کی ہاف لائف ہے۔

Q3. When did Christian Huygens invent the Pendulum Clock.

(A) (B)

(C) (D)

کب کرسچین ہائجنز نے پنڈولم کلاک دریافت کیا؟

Q4. Which of the following is a method of energy transfer?

(A) (B)

(C) (D)

مندرجہ ذیل میں سے کون سا طریقہ انرجی کو منتقل کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے

Q5. The formula of Hook's Law is

(A) (B)

(C) (D)

ہک کے قانون کا فارمولا ہے۔

Q6. For a normal person audible frequency range for sound wave lies between .

(A) (B)

(C) (D)

ایک عام آدمی کے لیے قابل سماعت ساؤنڈ فری کوئنسی کی حدود ہے۔

Q7. The unit of intensity of Sound is

(A) (B)

(C) (D)

ساؤنڈ انٹینسٹی کے یونٹ ہیں

Q8. A converging mirror with a radius of 20 cm creates a real image 30 cm from the mirror. What is the object distance.

(A) (B)

(C) (D)

ایک کنورجنگ مرر کا ریڈیس 20 cm ہے۔ یہ مرر 30 cm کے فاصلے پر ایک ریئل امیج بناتا ہے۔ جسم کا فاصلہ کیا ہوگا۔

Q9. The correct relation between focal length (f) and Radius of curvature (R) is

(A) (B)

(C) (D)

فوکل لینگتھ (f) اور ریڈیس آف کروچر (R) کے درمیان درست تعلق ہے۔

Q10. Five Joules of work is needed to shift 10 C of charge from one place to another place. The potential difference between places is

(A) (B)

(C) (D)

ایک 10 C کے چارج کو ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جانے کے لیے 5 جول ورک کرنا پڑتا ہے۔ ان دونوں مقامات کے درمیان پوٹینشل ڈفرنس ہوگا۔

Q11. What is the power rating of a lamp connected to a 12 V Source when it carries 2.5 A?

(A) (B)

(C) (D)

12 V کے سورس سے جوڑے گئے ایک لیمپ کی پاور رینٹنگ کیا ہوگی جبکہ اس میں سے 2.5 A کرنٹ بہہ رہا ہو۔

Q12. The logical operation performed by this gate is [NAND gate symbol]

(A) (B)

(C) (D)

اس گیٹ سے کونسا لاجک آپریشن حاصل ہوتا ہے۔

Q. 1023 (10th Class) — Physics (Subjective) — Session 2019–21 to 2021–23 — (Group I) (Secondary Part - II)

Q. Time Allowed: 1:45 hours — Maximum Marks: 48

Q. Part ---------- I — **حصہ اول**

Q2. (Marks 5×2=10) 2 Answer briefly any Five parts from the followings. 5×2=10 —

سوال نمبر 2- درج ذیل میں سے کوئی سے پانچ اجزاءکے مختصر جوابات تحریر کریں۔

(i) Define Simple Harmonic motion.

(i) سمپل ہارمونک موشن کی تعریف کریں۔

(ii) If the length of a simple pendulum is doubled, what will be the change in its time period.

(ii) اگر سادہ پنڈولم کی لمبائی دوگنا کر دی جائے تو اس کے ٹائم پیریڈ میں کیا تبدیلی رونما ہوگی۔

(iii) What is meant by farsightedness.

(iii) عینک نظری سے کیا مراد ہے؟

(iv) What is meant by Logic variables?

(iv) لاجک ویری ایبلز سے کیا مراد ہے؟

(v) Determine the power of lens, If its focal length is 10 m.

(v) اگر ایک لینز کی فوکل لینتھ 10m ہو تو اس کی پاور معلوم کریں۔

(vi) State Snell's Law, write its formula.

(vi) سنیل کے قانون کی تعریف کریں اور اس کا فارمولا لکھیں۔

(vii) Draw the symbol of NOT gate and also write its truth table.

(vii) ناٹ گیٹ کا سمبل اور ٹروتھ ٹیبل بنائیں۔

(viii) NAND gate is the Reciprocal of AND gate. Discuss?

(viii) نینڈ گیٹ اینڈ گیٹ کا الٹ ہے۔ وضاحت کریں۔

Q3. (Marks 5×2=10) 3 Answer briefly any Five parts from the followings. 5×2=10 —

سوال نمبر 3- درج ذیل میں سے کوئی سے پانچ اجزاءکے مختصر جوابات تحریر کریں۔

(i) What do you mean by the term intensity level of the sound Name its unit.

(i) ساؤنڈ انٹینسٹی لیول کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں اس کے یونٹ کا نام لکھیں

(ii) What is difference between pitch and Quality of Sound.

(ii) پچ اور کوالٹی آف ساؤنڈ کے درمیان فرق کریں۔

(iii) What is Silent whistle?

(iii) بے آواز سیٹی کیا ہے۔

(iv) What is fax machine.

(iv) فیکس مشین کیا ہے۔

(v) Draw a diagram of three capacitors which are combined in parallel.

(v) عملی طور پر تین کیپیسٹرز پیرلل کے طریقے سے جوڑے گئے ہوں

(vi) Define Electric field intensity and write down its SI unit.

(vi) الیکٹرک فیلڈ انٹینسٹی کی تعریف کریں اور اس کا ایس آئی (SI) یونٹ لکھیں۔

(vii) Define the terms (a) Information technology (b) Telecommunication

(vii) (الف) انفارمیشن ٹیکنالوجی (ب) ٹیلی کمیونیکیشن — مندرجہ ذیل کی تعریف کریں۔

(viii) What is difference between RAM and ROM memories.

(viii) ریم اور روم میموری میں کیا فرق ہے۔

Q4. (Marks 5×2=10) 4 Answer briefly any Five parts from the followings. 5×2=10 —
سوال نمبر 4- درج ذیل میں سے کوئی سے پانچ اجزاءکے مختصر جوابات تحریر کریں۔

(i) What is the difference between Direct current and Alternating current.

(i) ڈائریکٹ کرنٹ اور آلٹرنیٹنگ کرنٹ میں فرق بتائیں۔

(ii) Can current Flow in a circuit without potential difference.

(ii) کیا ایک سرکٹ میں کرنٹ بغیر پوٹینشل ڈفرنس کے بہہ سکتا ہے

(iii) Define Resistance; And also write the name of its unit.

(iii) رزسٹنس کی تعریف کریں اور اس کے یونٹ کا نام لکھیں۔

(iv) Can Transformer work on Direct Current.

(iv) کیا ٹرانسفارمر ڈائریکٹ کرنٹ پر کام کر سکتا ہے۔

(v) Define Mutual Induction.

(v) میوچل انڈکشن کی تعریف کریں۔

(vi) Write two properties of Beta Particle.

(vi) بیٹا پارٹیکل کی دو خصوصیات تحریر کریں۔

(vii) What is the difference between atomic no and mass no.

(vii) اٹامک نمبر اور ماس نمبر میں کیا فرق ہے۔

(viii) Define Fission Reaction; Give also its equation.

(viii) فشن ری ایکشن کی تعریف کریں اور اس کی مساوات لکھیں۔

Q. Part ---------- II — **حصہ دوم**

Q. Note: Attempt any Two Questions. 9 × 2 = 18 — **نوٹ: کوئی سے دو سوالات کے جوابات تحریر کریں۔**

Q5.a. 5.a. Define Thermionic emission and investigate the properties of electrons.

تھرمیونک ایمیشن کی تعریف کریں اور الیکٹرونز کی خصوصیات کا مطالعہ کریں۔

Qb. b. An object 10.0 cm in front of a convex mirror forms an image 5.0 cm behind the mirror. What is the focal length of the mirror.

کنویکس مرر کے سامنے 10 cm پر رکھے ہوئے ایک جسم کی امیج، مرر کے پیچھے 5cm پر بنتی ہے۔ مرر کی فوکل لینگتھ کیا ہوگی؟

Q6.a. 6.a. Describe an activity to demonstrate the phenomenon of echo.

سرگرمی کی مدد سے گونج کے عمل کی وضاحت کریں۔

Qb. b. A point charge of +2 C is transferred from a point at potential 100 V to a point at potential 50 V. What would be the energy supplied by the charge?

ایک +2 C کے پوائنٹ چارج کو 100 V پوٹینشل والے پوائنٹ سے 50 V پوٹینشل والے پوائنٹ پر منتقل کیا جاتا ہے۔ چارج کی مہیا کردہ انرجی کی مقدار کیا ہوگی؟

Q7.a. 7.a. What is meant by Nuclear transmutation? Give examples of Alpha, Beta and Gamma decay.

نیوکلیئر ٹرانسموٹیشن سے کیا مراد ہے؟ الفا، بیٹا اور گیما ڈی کے کی مثالیں دیں۔

Qb. b. An electric bulb is marked with 220 V, 100W. Find the resistance of the filament of the bulb. If the bulb is used 5 hours daily, find the energy in Kilowatt-hour consumed by the bulb in one month (30 days)

ایک الیکٹرک بلب پر 220 V، 100 W لکھا ہوا ہے۔ اس بلب کے فلامنٹ کی رزسٹنس معلوم کیجیے۔ اگر بلب کو روزانہ 5 گھنٹوں کے لیے روشن کیا جائے تو اس بلب میں ایک مہینے میں خرچ ہونے والی انرجی کلو واٹ آور میں معلوم کریں۔

GROUP - II

Q. 1023 (10th Class) — Physics (Objective) — Session 2019–21 to 2021–23 — (Group II)

Q. Time Allowed: 15 minutes — Maximum Marks: 12

Note:- You have four choices for each objective type question as A, B, C and D. The choice, which you think is correct; fill that circle in front of that question number. Use marker or pen to fill the circles. Cutting or filling two or more circles will result in zero mark in that question. Write PAPER CODE, which is printed on this question paper, on the both sides of the Answer Sheet and fill bubbles accordingly, otherwise the student will be responsible for the situation. Use of ink remover or white correcting fluid is not allowed.

Q. Question No. 1

Q1. The brain of any Computer system is

(A) (B)

(C) (D)

کسی بھی کمپیوٹر سسٹم کا دماغ کہلاتا ہے۔

Q2. Longitudinal waves move faster in

(A) (B)

(C) (D)

لونگٹیوڈنل ویوز تیز ترین حرکت کرتی ہیں۔

Q3. Oscilation of electric and magnetic field in electromagnetic waves is at an angle of

(A) (B)

(C) (D)

الیکٹرو میگنیٹک ویوز میں الیکٹرک اور میگنیٹک فیلڈ کی آسی لیشن زاویہ پر ہوتی ہے۔

Q4. The depth of water can be measured by

(A) (B)

(C) (D)

پانی کی گہرائی سے معلوم کی جا سکتی ہے۔

Q5. The object is 14 cm from a concave mirror. The image is 5.8 cm behind the mirror. What is the focal length of the mirror?

(A) (B)

(C) (D)

ایک جسم کنکیو مرر سے 14 cm کے فاصلے پر ہے۔ اس کا عکس دوسری جانب 5.8 cm کے فاصلے پر بنتا ہے۔ مرر کی فوکل لینگتھ کیا ہوگی۔

Q6. According to coulomb's law what happens to the attraction of two oppositely charged objects as their distance of separation increases.

(A) (B)

(C) (D)

کولمب کے قانون کے مطابق دو مخالف چارجز کے درمیان فاصلہ زیادہ کرنے سے کشش قوت کیا اثر پڑے گا۔

Q7. Five (5) joules of work needed to shift 10 C of charge from one place to another. The potential difference between the places is

(A) (B)

(C) (D)

10 کولمب چارج کو منتقل کرنے کیلئے 5 جول کام کرنا پڑتا ہے۔ ایسی صورت میں دو مقامات کے درمیان پوٹینشل ڈفرنس ہوگا۔

Q8. What is the voltage across 6Ω resistor when 3A of current passes through it?

(A) (B)

(C) (D)

6 اوہم رزسٹر کے اطراف کتنا پوٹینشل ڈفرنس ہوگا جب اس میں سے 3 ایمپیئر کرنٹ گزرے

Q9. The presence of magnetic field can be detected by a

(A) (B)

(C) (D)

میگنیٹک فیلڈ کی موجودگی کا پتہ چلایا جا سکتا ہے۔

Q10. From which of the following we get informations about everything.

(A) (B)

(C) (D)

مندرجہ ذیل میں سے کس کی مدد سے ہر چیز کے متعلق معلومات حاصل کی جاتی ہیں۔

Q11. In Computer technology Information means.

(A) (B)

(C) (D)

کمپیوٹر ٹیکنالوجی میں انفارمیشن سے مراد ہے۔

Q12. The logical operation performed by this gate is [NAND gate symbol]

(A) (B)

(C) (D)

اس گیٹ کی مدد سے لاجیکل آپریشن پرفارم کیا جا سکتا ہے

> Note: Board typos kept verbatim: 'Oscilation', 'coulomb's', 'informations', 'Infra Sonics', 'Control unit'.

Q. 1023 (10th Class) — Physics (Subjective) — Session 2019–21 to 2021–23 — (Group II) (Secondary Part - II)

Q. Time Allowed: 1:45 hours — Maximum Marks: 48

Q. Part ---------- I — **حصہ اول**

Q2. (Marks 5×2=10) 2 Answer briefly any Five parts from the followings. 5×2=10 — **سوال نمبر 2- درج ذیل میں سے کوئی سے پانچ اجزاءکے مختصر جوابات تحریر کریں۔**

(i) Define Simple Harmonic motion.

(i) سمپل ہارمونک موشن کی تعریف کریں۔

(ii) What is meant by digitization?

(ii) ڈیجیٹائزیشن سے کیا مراد ہے؟

(iii) What is meant by damped oscillations?

(iii) ڈیمپڈ آسیلیشن سے کیا مراد ہے۔

(iv) Describe the types of reflection with diagram.

(iv) ریفلیکشن کی اقسام کی وضاحت بذریعہ ڈائیگرام کریں۔

(v) Find the time period and frequency of a simple pendulum 1.0 m long at a location where $g = 10.0\ m\ s^{-2}$.

(v) ایک سادہ پینڈولم کے سادہ پنڈولم کا ٹائم پیریڈ اور فریکوئنسی معلوم کریں جہاں $g = 10.0\ m\ s^{-2}$ ہے

(vi) Define Snell's Law. Write its formula.

(vi) سنیل کے قانون کی تعریف کریں اور اس کا فارمولا لکھیں۔

(vii) Write the symbole and truth table of NOT gate.

(vii) ناٹ گیٹ کی علامت اور ٹروتھ ٹیبل لکھیں۔

(viii) Differentiate between analogue electronics and Digital Electronics.

(viii) اینالاگ الیکٹرونکس اور ڈیجیٹل الیکٹرونکس کے درمیان فرق بیان کریں

Q3. (Marks 5×2=10) 3 Answer briefly any Five parts from the followings. 5×2=10 —

سوال نمبر 3- درج ذیل میں سے کوئی سے پانچ اجزاء کے مختصر جوابات تحریر کریں۔

(i) What is the difference between Loudness and Pitch.

(i) لاؤڈنس اور پچ میں کیا فرق ہے۔

(ii) Calculate the Intensity level of Faintest audible sound.

(ii) قابل سماعت مدہم ساؤنڈ کا انٹینسٹی لیول معلوم کریں۔

(iii) Define Capacitor and write it one use

(iii) کیپیسٹر کی تعریف کریں۔ اور اس کا ایک استعمال لکھے۔

(iv) State Coulomb's law.

(iv) کولمب کے قانون بیان کریں۔

(v) Draw the electric field lines for two positive point charges.

(v) دو ایک جیسے پوزیٹیو چارجز کے درمیان الیکٹرک فیلڈ لائنز بنائیں۔

(vi) Write the name of the components of computer Based information system.

(vi) کمپیوٹر بیسڈ انفارمیشن سسٹم کے کمپوننٹس کے نام لکھیں؟

(vii) Why optical Fibre is more useful tool for the communication process.

(vii) کمیونیکیشن سسٹم میں آپٹیکل فائبر سب سے زیادہ موثر ذریعہ کیوں ہے؟

(viii) What is the difference between Compact disk and floppy disk.

(viii) کمپیکٹ ڈسک اور فلاپی ڈسک میں کیا فرق ہے۔

Q4. (Marks 5×2=10) 4 Answer briefly any Five parts from the followings. 5×2=10 —
سوال نمبر 4- درج ذیل میں سے کوئی سے پانچ اجزاءکے مختصر جوابات تحریر کریں۔

(i) Find the number of protons and neutrons in nuclide defined by $^{6}_{13}X$

(i) نیوکلیائیڈ کی ماس $^{6}_{13}X$ سے ظاہر کیا گیا ہے، اس میں پروٹونز اور نیوٹرونز کی تعداد معلوم کریں

(ii) Draw the circuit diagram of three resistors in series combination.

(ii) سیریز طریقے سے جوڑے گئے تین رزسٹروں کی سرکٹ ڈائیگرام بنائیں۔

(iii) Write down any two characteristics of gamma (γ) rays.

(iii) گیما ریز کی کوئی دو خصوصیات لکھیں۔

(iv) What is difference between a cell and a battery.

(iv) سیل اور بیٹری کے درمیان کیا فرق ہے۔

(v) State Joule's Law.

(v) جول کے قانون بیان کریں۔

(vi) Define Transformer and write down its principle.

(vi) ٹرانسفارمر کیا ہے اس کا اصول لکھیں۔

(vii) Define Nuclear Fusion write down its Equation.

(vii) نیوکلیئر فیوژن کی تعریف کریں اور اس کی مساوات لکھیں۔

(viii) Can a Transformer operate on direct current.

(viii) کیا ٹرانسفارمر ڈائریکٹ کرنٹ پر کام کر سکتا ہے۔

Q. Part ---------- II — **حصہ دوم**

Q. Note: Attempt any Two Questions. 9 × 2 = 18 — **نوٹ: کوئی سے دو سوالات کے جوابات تحریر کریں۔**

Q5.a. 5.a. Define Total Internal Reflection; with the help of diagram. Explain.

ٹوٹل انٹرنل ریفلیکشن کی تعریف کریں اور ڈائیگرام کی مدد سے اس کی وضاحت کریں۔

Qb. b. A simple Pendulum completes one vibration in Two Seconds Calculate its length; when g=10 ms^{-2}

ایک سادہ پینڈولم اپنی ایک وائبریشن 2 Sec میں مکمل کرتا ہے۔ اس کی لمبائی معلوم کریں جبکہ $g=10\,ms^{-2}$

Q6.a. 6.a. What is the importance of Acoustics? Explain it with Examples.

صوتی سائنس کی اہمیت مثالوں سے واضح کریں۔

Qb. b. A point charge of +2C is transferred from a point at potential 100 V to a point at 50 V. What would be the energy supplied by the charge?

ایک +2C کے پوائنٹ چارج کو 100 V پوٹینشل والے پوائنٹ سے 50 V پوٹینشل والے پوائنٹ پر منتقل کیا جاتا ہے۔ چارج کی مہیا کردہ انرجی کی مقدار کیا ہوگی؟

Q7.a. 7.a. Derive the relation for resistance 'R' and specific resistance 'ρ' of a wire of length 'L' and cross-sectional area 'A'.

رزسٹنس 'R'، جاری کی لمبائی 'L' کی سپیسفک رزسٹنس، 'ρ' اور کراس سیکشنل ایریا 'A' کے درمیان تعلق کی مساوات اخذ کریں

Qb. b. Carbon-14 has a half-life of 5730 years. How long will it take for the quantity of carbon-14 in a sample to drop to one-eight of the initial quantity?

کاربن-14 کی ہاف لائف 5730 سال ہے۔ کاربن-14 کی ابتدائی مقدار کا 1/8 تک ہو جانے کے لیے کتنا وقت درکار ہوگا۔

> Note: Board typo kept verbatim: 'symbole'.